

▣ 동절기 공사계획



목 적 : 동절기 공사 수행 관련 검증된 지침에 의거 공사 진행하여 동해로 인한 품질의 저하가 발생되지 않도록 시방화함.

공 종 : 1. 기초 콘크리트 타설
2. 석재데크, 파벽
3. 방바닥 통미장
4. 외벽 스타코플렉스
5. 내부 타일공사, 내장공사

적용 시기

- 1) 낮 평균 기온이 영하 4도 이상일때 방동제 첨가 또는 보양이 선행되지 않았을 때 원칙적으로 콘크리트 타설 금지
- 2) 밤기온이 영하로 떨어질때 틈새가 없도록 보양을 실시하고, 평균기온이 상온 8도 이상 유지될 수 있도록 열원 가동
- 3) 콘크리트는 초기경화가 10시간 소요되며, 콘크리트의 화학적 수화열이 발생되므로 타설즉시 얼지는 않으나, 타설후 2시간 이내에 보양 및 열원을 가동하여야함.
- 4) 콘크리트 발주시 조강제 첨가하면 초기강도 확보에 유리하여 24시간 이상 보온 양생시 동해방지 양호
- 5) 24시간 양생 이후에도 3일간은 눈, 비에 노출되지 않도록 표면 비닐보양 권장함

준 비 물

- 1) 열풍기 : 50,000k/cal 3대 이상 (30평 이하 3대, 50평 이하 4대 기준)
- 2) 천막 : 대형천막 1장 권장, 여러장 시공시 틈새없도록 긴결
- 3) 노끈 및 노끈고정용 철제말뚝
- 4) 최고, 최저 온도계
- 5) 소화기 3대
- 6) 기름통 2개
- 7) 내부용 등유난로, 고체연료는 별도규정에 따름

◎ 기초 콘크리트 타설

1. 버림 콘크리트 타설

- 1) 버림콘크리트도 동해를 입게되면 기초타설시의 형틀재가 밀리거나 터질 우려 발생.
- 2) 지표수 유출시에는 자갈층 (동상방지층)을 두어서 부피증가 없이 유도되어야함



잡석포설



비닐깔기

- 3) 방습비닐은 0.03 이상 두께를 2겹 시공함이 원칙이며, 지중보 바닥에서 기초슬라브 전체 겹침이음하여 방습기능이 유지되어야함
- 4) 슬라브 다운 구간은 지반도 다운되고, 단열재도 다운시공되어야 하며, 특히 단열재 연결부위는 단열재의 두께만큼 겹쳐서 깔도록 하여 단면결손이 없어야함.
- 5) 지내력이 확보되는 깊이까지 터파기후 소요레벨까지 혼합석 다짐하고, 정확하게 레벨링하여 버림콘크리트 타설.

2. 지중보 콘크리트 타설

- 1) 바닥 터파기시 지표수가 결빙된 상태에서 콘크리트 타설하면, 얼음이 녹으면서 침하 균열 발생되어 구조적 문제 발생됨



콘크리트 타설전날 결빙



결빙상태에서 타설 / 탈형 진행

- 2) 결빙시에는 보양하여 액상으로 녹인후 양수작업하고 콘크리트 타설

3) 콘크리트 타설전날부터 온도관리 되어야함



타설 전 슬라브보양



타설 전 기온체크

3. 기초 타설

- 1) 기단부 단열재 부착타설시 폼 측면보양은 필요치 않음
- 2) 보양 하우스 높이는 1.2m를 초과하지 말것 (열은 위쪽에 모이게 되므로 낮을수록 유리)
- 3) 천막의 하부에 노끈설치하여 천막이 타설면에 붙는것을 방지하고, 보양천막 상단에 노끈은 천막이 필요이상으로 부풀어 오르는것을 방지하여야함



노끈설치 타설면 부착 방지



노끈설치 과도한 떠오름 방지



기단부 단열재 부착



온도체크

4) 열풍기 가동은 한쪽방향으로 불어넣어서 열이 회전되도록 열풍기 설치

5) 최고,최저 온도계는 콘크리트면과 가장 가까운쪽, 열원으로부터는 가장 먼쪽에 설치



기초 모서리 열풍기 배치



기초 모서리 열풍기 배치

6) 열풍기는 50,000k/cal 기준으로 바닥면적 30평 이하는 3대 이상, 50평 이하는 4대 이상 배치함을 원칙으로함 (열량 기준으로 댓수 조정)

7) 콘크리트의 초기경화는 10시간 내에 이루어지며, 초기양생은 3일안에 끝나게 되므 열풍기 가동은 2박2일 기준 (한파가 지속될 시 에는 2박 3일 기준)

8) 천막은 연결부위가 없을수록 유리하며, 불가피 할 때는 결속선으로 촘촘하게 연결하여 열손실을 최소화 하여야함.

9) 열풍기 배출구는 고온의 열로 인하여 화재의 위험이 있으므로 골함석 등으로 1차 차단 하여 화재에 대응하는 구조로 할 것

10) 소화기는 접근성이 좋고, 눈에 잘띄는 곳에 2개이상 비치 하여야하며, 스티로폼이나 기타 인화물질은 열원에서 10m 이상 이격하여야함



소화기 배치



열풍기 온도

- 11) 도심공사시 열풍기 소음으로 인한 민원이 발생할 수 있으므로 등유난로 등 소음이 적은 열원을 계획 하여야함
- 12) 열풍기 기름보충시에는 필히 가동을 중지한 상태에서 전용기름통 호스를 꽂은상태로 서서히 보충되어야하며, 비산되는 유분으로 인한 화재를 예방하여야함
- 13) 야간 관리자를 필히 배치하여 화재 등 비상사태에 대비 하여야함

·제품명	타이거킹 열풍기 TK-50K
·전원(VOLT/Hz)	220/60
·연료소비량	5
·최대발열량	50,000
·탱크용량(L)	50
·난방면적(M)	300
·연료지속시간(H)	10
·소비전력(WATT)	320
·중량(KG)	30
·규격(길이X폭X높이)	1090X455X490
열풍기	



4. 석재데크 및 파벽 시공

- 1) 석재데크 시공 위한 콘크리트 타설도 기초타설에 준하여 관리 하여야 하며,
 석재는 계약내역상 기준으로 산정되어 있고, 이보다 고급 석종 선택시 협의 대상임.
 - 검고 진한색의 석종 일수록 강도가 높고, 고가인 반면 백화현상 발생율은 높아짐
- 2) 석재데크 공사시 건비빔 몰탈에 시멘트페이스트로 레벨링하여 고정하게 되는데,
 이때 줄눈을 통해서 수화작용 이외의 필요 이상의 물이(우천) 들어가게 되면 백화
 현상 발생의 원인이 되므로 방우조치가 필수임
- 3) 초기경화 10시간 동안은 필히 보온양생 되어야 하며, 이후 초기강도 발현시 까지
 얼지않도록 관리 하여야 줄눈부의 백화현상 및 들뜸현상을 방지할 수 있음



석재데크 백화 현상



석재데크 우천 방지 비닐 보양

- 4) 파벽 시공은 마당 콘크리트 보다 20mm 이상 띄워서 시공하여야 하는데, 이는 마당의 수분 빙결로 부피가 팽창시 마당콘크리트를 밀어올리는 힘으로 작용하기 때문에 위 오른쪽 사진과 같은 하자가 발생되기 때문임 (동결심도의 중요성)
 - 마당 콘크리트 타설시 주택의 기단부와 접합부는 신축팽창이 가능한 20mm 이상 익스팬션용 단열재 부착, 타설하고 이후 우레탄 코킹 시행함을 시방으로 함
- 5) 파벽 시공시 기단부가 단열재가 아닌 콘크리트 일때, 모체가 얼어있으므로 파벽의 접착제가 제기능을 하지못하여 탈락하자 발생됨
 - 이 때는 파벽 시공전 모체를 사전에 데운후 작업 진행하고, 초기경화 10시간 동안 보온양생 되어야함
- 6) 파벽은 줄눈이 시공되는 디자인이 부착강도 및 거동에 있어 탈락하자가 덜 발생됨
- 7) 기단부 파벽은 기단부 가등급 단열재 부착후 화스너로 고정하고 시공함을 권장함



기단부 파벽 탈락



기단부 단열재 화스너고정

5. 방바닥 통미장 (방통공사)

- 1) 방통타설 후 온도관리 10°~20°이내에 들어올수 있도록 최소 3일간 보온양생을 하며, 이후 4일이상 5° 이하로 표면온도가 내려 가지 않도록 관리하여야한다.



열풍기 온도 보양



온도 체크



열풍기 온도 보양



내부 온도 관리

- 2) 방통 타설 후 3주간 보일러 가동을 삼가하며, 보일러 가동시 배관내 온수온도를 40° 이하 미지근한 온도로 충분히 양생한후 함수율 5% 이하 도달시 마루공사 진행한다.



보일러 가동



마루 함수율 체크

1)) 표면 동해로 인한 강도 미발현, 박리, 부스러짐 발생

- 표면 갈아내고, 프라이머 도포후 셀프레벨링재 (유니플로R) 타설



표면 면갈기, 그라인딩



표면 불순물 제거 / 청소



프라이머 도포 / S.L제 타설



수평잡기 / 3일양생

2)) 겨울철 1:2몰탈 사용으로 인한 하자사례

- 입주세대(천안,오산,평택 외)에서 겨울철 보일러 가동시 배관 수축팽창으로 인한 소음발생 하자 다발 (배합비 1:2몰탈 사용이 원인으로 분석됨)
 - 건축공사 시방대로 1:3몰탈 사용하고, 표면강도 확보를 위해 3회미장 실시 필수
- ※ 겨울철에 유리하다는 의견은 물때와 마감시간, 경화촉진의 요소일뿐임.



1:3몰탈 송장



조인트 필러 미시공으로인한 들뜸사례

6. 외장 스타코플렉스

- 1) 기온이 영상 4° 이하 이거나, 대기중 습도 90% 이상인 경우 및 강우/강설/강풍 및 대기중 먼지가 많은 경우, 또한 스타코플렉스 시공면에 습기가 많거나 함수율이 높은 경우에는 시공을 지양하여야한다.
- 2) 기온이 영상 4° 이하 상황에서 시공시 아래와 같이 전체 비닐 보양(투명)을 하고, 내부에서 열풍기를 가동시켜 상온을 유지하여야 한다.
- 3) 보양으로 사용하는 비닐은 0.3m/m 하우스용에 준한 두께를 사용하고, 연결부위는 테이핑 하여야 하며, 천막사용시에는 연결부위를 결속선으로 긴결하여야한다.
- 4) 열은 위로 향하는 성질을 감안하고, 2개소 이상에서 같은방향으로 배치하여 열이 회전할수 있도록 관리한다.



외부 비닐 보양



외부 비닐 보양



외부 비닐 보양



외부 비닐 보양

7. 내부 타일 / 내장공사

- 1) 내부 마감공사 진행은 벽체 및 천정 단열재가 설치된 이후에 진행 되므로 열풍기 같은 큰 열원을 필요로 하지도 않고, 소음 및 기름냄새로 작업이 불가능 하므로, 사진과 같이 고체연료를 활용하나,
- 2) 이는 직접화기로서 특별관리 및 적용을 지양할것.
 - 접근금지 웬스
 - 전도 방지장치
 - 가연성물질 일체 제거
 - 감시원 배치
- 3) 타일 등 시공자재들은 외기에 방치한 상태에서 바로 작업하지 말고, 작업전날 실내로 반입하여 상온에 보관후 작업하여야함.
 - 결로현상으로 인하여 발생된 습기로 탈락하자 다발
 - 적용자재 : 본드나 액상접착제와 결합되는 모든 자재.
- 4) 공사전, 중, 후 환기하여 내부에 가스가 차지 않도록 하며, 1인작업은 하지말 것.



고체연료



타일 자재 온도관리



타일 시공 전 온도관리



타일 양생 온도 관리

8. 외부 화목 난로

- 1) 외부 손목이는 용도의 화목 난로는 절대 피우지말것
 - 실제 불티가 40m 나 비산되어 산불 발생되었고, 2억의 손배소가 걸림
- 2) 부득이 손목임용 난로가 필요시에는 고체연료 사용하고, 소화기 및 감시원 배치하여 운용한후 완전히 꺼진것을 확인하고 자리를 뜰것.
- 3) 동절기에는 비상용 소화기 2대 이외에 화기마다 소화기 비치되어야함